

FYZ-20 Jaderné přeměny a jejich energetická bilance

30 minut
výstup ŠVP FYZ-20**FYZ-20** Posoudím jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekci. Převody: $1 \text{ u} \rightarrow 931,5 \text{ MeV}$, $1 \text{ MeV} = 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J}$, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Hmotnosti nezaokrouhluj předčasně.

- Doplň chybějící částici X (nukleonové číslo, protonové číslo, značka nebo název): a) ${}_{94}^{239}\text{Pu} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{54}^{134}\text{Xe} + X + 3 {}_0^1\text{n}$; b) ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_{2}^{4}\text{He} \rightarrow {}_{8}^{17}\text{O} + X$; c) ${}_{4}^{9}\text{Be} + {}_{2}^{4}\text{He} \rightarrow {}_{6}^{12}\text{C} + X$; d) ${}_{1}^{2}\text{H} + {}_{1}^{2}\text{H} \rightarrow {}_{2}^{3}\text{He} + X$. Co se při jaderné reakci zachovává?
- Jádro ${}_{2}^{4}\text{He}$ má hmotnost 4,001 506 u, proton 1,007 276 u a neutron 1,008 665 u. Urči hmotnostní úbytek, vazebnou energii jádra a vazebnou energii na nukleon.
- V budoucích fúzních reaktorech se tritium bude vyrábět reakcí ${}_{3}^{6}\text{Li} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{2}^{4}\text{He} + {}_{1}^{3}\text{H}$. Hmotnosti atomů: ${}_{6}^{6}\text{Li}$ 6,015 123 u, ${}_{2}^{4}\text{He}$ 4,002 603 u, ${}_{1}^{3}\text{H}$ 3,016 049 u; neutron 1,008 665 u (elektrony atomů se na obou stranách vyruší). Urči energii reakce. Energie se uvolní, nebo spotřebuje?
- Rutherfordova reakce z úlohy 1b: hmotnosti atomů ${}_{7}^{14}\text{N}$ 14,003 074 u, ${}_{2}^{4}\text{He}$ 4,002 603 u, ${}_{8}^{17}\text{O}$ 16,999 132 u, ${}_{1}^{1}\text{H}$ 1,007 825 u. Urči energii reakce. Co vyplývá ze znaménka? Proč musí mít částice α na začátku dostatečnou kinetickou energii?
- Vazebná energie na nukleon je přibližně: ${}_{1}^{2}\text{H}$ 1,11 MeV, ${}_{2}^{4}\text{He}$ 7,07 MeV, ${}_{26}^{56}\text{Fe}$ 8,79 MeV, jádra se 110–120 nukleony asi 8,5 MeV, ${}_{92}^{235}\text{U}$ 7,59 MeV. Rozhodni, zda se energie uvolní, nebo se musí dodat: a) rozštěpení ${}_{92}^{235}\text{U}$ na dvě jádra se 117–118 nukleony; b) sloučení dvou jader ${}_{26}^{56}\text{Fe}$; c) rozštěpení ${}_{2}^{4}\text{He}$ na dva deuterony. U a) a c) odhadni energii.
- Radioizotopový generátor vesmírné sondy získává teplo z přeměn α jader ${}_{94}^{238}\text{Pu}$; při každé přeměně se uvolní 5,6 MeV. Tepelný výkon generátoru je 2 000 W. Kolik přeměn proběhne za sekundu? Kolik gramů plutonia se přemění za rok? ($M_m = 238 \text{ g/mol}$, $1 \text{ rok} \approx 3,16 \cdot 10^7 \text{ s}$)
- Při fúzi ${}_{1}^{2}\text{H} + {}_{1}^{3}\text{H} \rightarrow {}_{2}^{4}\text{He} + \text{n}$ se uvolní 17,6 MeV. Kolik energie by dal 1 g směsi deuteria a tritia (1 mol reakcí odpovídá 5 g směsi)? Kolik kilogramů zemního plynu (spalné teplo asi 50 MJ/kg) by dalo stejnou energii? Co z porovnání plyne?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) ${}^{103}_{40}\text{Zr}$ (zirkonium); b) ${}^1_1\text{H}$ – proton; c) ${}^1_0\text{n}$ – neutron; d) ${}^1_0\text{n}$ – neutron; zachovává se součet nukleonových čísel (horní indexy) i součet protonových čísel (dolní indexy, náboj)** – ověřuje: posouzení vstupních a výstupních částic podle zákonů zachování
2. $B = 2m_p + 2m_n - m_j = 4,031\,882 - 4,001\,506 = 0,030\,376\text{ u}$; $E_b = 0,030\,376 \cdot 931,5\text{ MeV} \approx 28,3\text{ MeV}$;
 $\varepsilon = \frac{E_b}{4} \approx 7,07\text{ MeV}$ – ověřuje: hmotnostní úbytek a vazebná energie jádra
3. $\Delta m = (6,015\,123 + 1,008\,665) - (4,002\,603 + 3,016\,049) = 0,005\,136\text{ u}$;
 $Q = 0,005\,136 \cdot 931,5\text{ MeV} \approx 4,78\text{ MeV} > 0$ – **energie se uvolní** – ověřuje: energetická bilance jaderné reakce (exotermní)
4. $\Delta m = 18,005\,677 - 18,006\,957 = -0,001\,280\text{ u}$; $Q \approx -1,19\text{ MeV}$ – **reakce energii spotřebuje; musí ji dodat kinetická energie částice α , která navíc musí překonat elektrické odpuzování jader** – ověřuje: energetická bilance jaderné reakce (endotermní), posouzení podmínek reakce
5. **a) uvolní se, asi $235 \cdot (8,5 - 7,59)\text{ MeV} \approx 210\text{ MeV}$; b) musí se dodat – za železem vazebná energie na nukleon klesá, produkt by byl vázán slaběji; c) musí se dodat $28,3 - 2 \cdot 2,22 \approx 23,8\text{ MeV}$** – ověřuje: zdůvodnění energetické bilance štěpení a slučování pomocí vazebné energie na nukleon
- Energie se uvolní, když produkty mají větší vazebnou energii na nukleon než výchozí jádra.
 - a) $\Delta E \approx 235 \cdot 8,5 - 235 \cdot 7,59 \approx 214\text{ MeV}$, tj. asi 210 MeV.
 - b) Železo je na maximu křivky; jádro se 112 nukleony má menší $\varepsilon \rightarrow$ energie by se spotřebovala.
 - c) $E_b(\text{He}) = 4 \cdot 7,07 \approx 28,3\text{ MeV}$, $2E_b(\text{D}) = 2 \cdot 2 \cdot 1,11 \approx 4,4\text{ MeV}$; dodat je třeba asi 23,8 MeV.
6. $\frac{N}{t} = \frac{P}{E_1} = \frac{2\,000}{5,6 \cdot 1,602 \cdot 10^{-13}}\text{ s}^{-1} \approx 2,2 \cdot 10^{15}$ **přeměn za sekundu; za rok asi $7,0 \cdot 10^{22}$ jader, tj. asi 28 g** – ověřuje: převod energie jedné přeměny na makroskopický výkon a množství látky
- Energie jedné přeměny: $E_1 = 5,6 \cdot 1,602 \cdot 10^{-13}\text{ J} \approx 8,97 \cdot 10^{-13}\text{ J}$.
 - Za sekundu: $\frac{2\,000}{8,97 \cdot 10^{-13}} \approx 2,2 \cdot 10^{15}$ přeměn.
 - Za rok: $N \approx 2,23 \cdot 10^{15} \cdot 3,16 \cdot 10^7 \approx 7,0 \cdot 10^{22}$ jader.
 - Hmotnost: $m = \frac{N}{N_A} M_m = \frac{7,0 \cdot 10^{22}}{6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 238\text{ g} \approx 28\text{ g}$.
7. **1 g = 0,2 mol reakcí, tj. asi $1,2 \cdot 10^{23}$ reakcí; $E \approx 3,4 \cdot 10^{11}\text{ J}$; to odpovídá asi 6 800 kg (6,8 t) zemního plynu; jaderná přeměna uvolní na jednotku hmotnosti paliva asi milionkrát víc energie než chemická reakce** – ověřuje: porovnání energetické bilance jaderné a chemické přeměny (aplikační úloha)
- Počet reakcí: $\frac{1\text{ g}}{5\text{ g/mol}} = 0,2\text{ mol}$, $N = 0,2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 1,2 \cdot 10^{23}$.
 - $E = N \cdot 17,6 \cdot 1,602 \cdot 10^{-13}\text{ J} \approx 3,4 \cdot 10^{11}\text{ J}$.
 - Plyn: $m = \frac{3,4 \cdot 10^{11}}{5,0 \cdot 10^7}\text{ kg} \approx 6\,800\text{ kg}$.
 - Poměr hmotností $\frac{6\,800\text{ kg}}{1\text{ g}} \approx 7 \cdot 10^6$ – řádově milionkrát víc energie z jednotky hmotnosti.

Kritéria splnění výstupu

- Doplň chybějící částici v zápisu jaderné reakce ze zachování nukleonového a protonového čísla a pojmenuje ji – v úloze 1 aspoň 3 ze 4 správně.
- Z hmotností vypočte hmotnostní úbytek, vazebnou energii nebo energii reakce (převod u $\rightarrow$ MeV) a podle znaménka rozhodne, zda se energie uvolní, nebo musí dodat (úlohy 2–4, aspoň dvě ze tří správně).
- Pomocí vazebné energie na nukleon zdůvodní, proč se energie uvolňuje štěpením těžkých a slučováním lehkých jader a proč ne u jader v okolí železa (úloha 5).
- Převede energii jedné přeměny na makroskopický výkon, množství paliva nebo porovnání s chemickým palivem a výsledek slovně posoudí (úlohy 6, 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Pro slabší žáky vynech úlohu 6 a v úloze 5 dej místo čísel graf vazebné energie na nukleon. Pro silnější přidej výpočet počtu štěpení za sekundu v reaktoru daného výkonu nebo porovnání roční spotřeby paliva jaderné a uhelné elektrárny. Obměna: jiné reakce (např. ${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow 2\,{}^4_2\text{He}$) a jiné hmotnosti z tabulek.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H25 Jaderná energie (týden 13)